

Proyecto 4

Bobina y Circuito RL

IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

16 de octubre de 2024

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

El principal objetivo de esta experiencia es comprender el concepto de inducción electromagnética

Para esto, es importante:

- ➊ Comprender el concepto de inductancia y su cálculo
- ➋ Comprender la ley de Faraday.
- ➌ Comprender la ley de Oersted.
- ➍ Aprender el comportamiento transitorio de circuitos RL.
- ➎ Aplicar las buenas prácticas utilizadas en la construcción de los proyectos anteriores (y evitar las no tan buenas).

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

¿Que vamos a hacer para cumplir los objetivos?

- 1 Repasar teóricamente los conceptos de inductancia y Ley de Faraday.
- 2 Estudiar el comportamiento de una bobina. Analizar cómo se genera un campo magnético cuando pasa corriente a través de ella.
- 3 Relacionar y reflexionar sobre los últimos contenidos vistos en el curso, para luego profundizar en el funcionamiento de la bobina y el circuito RL.
- 4 Llevar a la práctica los conocimientos teóricos.
- 5 **Hands on**, construir la bobina y probarla. Prueba y error!
- 6 Comprobar y analizar el desempeño de la bobina. ¿Cómo se comporta la inductancia calculada? ¿Cómo se genera y detecta el campo magnético? ¿Cómo se produce la corriente inducida y qué la afecta?
- 7 Dejar registro de la experiencia en un informe y en un video.

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento de la bobina

- Informe:

- Explicación **teórica** de los contenidos relacionados con la experiencia: ¿Que es una bobina? ¿Para que sirve? ¿Que relación tiene con FTEM y la materia que estamos viendo? es importante detallar en definiciones importantes como inductancia, campo magnético, corriente eléctrica.
- Detalle del **proceso de construcción**, justificando el diseño y los materiales escogidos.
- Mostrar la generación de un flujo magnético variable. Se debe incluir la medición de corriente inducida
- Mostrar la detección del campo magnético al dejar pasar una corriente por la bobina.

Lo que hay que entregar

- Mostrar el circuito RL. Se debe incluir la medición de la constante de tiempo e inductancia
- Indicar qué principios o conceptos vistos en el curso están asociados.
- Debe incluir una **reflexión**: ¿Que fue lo aprendido en esta experiencia?
- Elementos importantes que **deben** estar en su informe:
 - Dimensiones importantes de su bobina, como el diámetro de las espiras, la **cantidad** de espiras y **distancia** entre la(s) espira(s).
 - Información acerca de la fuente que están utilizando. Ej: **tipo** de fuente, **voltaje**, si es una pila que tan **cargada** se encuentra.
 - Tipo de imanes que utilizaron y cuantos.
 - Tipo de cable que utilizaron, en particular el **grosor** de este.

Lo que hay que entregar

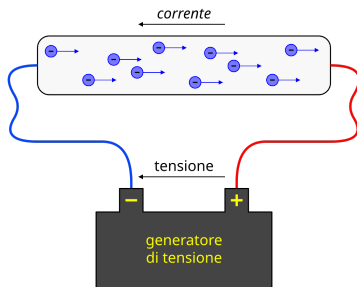
- Video:

- Mostrar la **bobina** y brevemente identificar cada una de sus partes.
- Muestra una variación en la corriente al generar una variación del campo con el imán.
- Muestra la bobina con corriente y el efecto en la brújula.
- Muestra el funcionamiento del circuito RL y la constante de tiempo
- En cada una de las partes (idealmente) verbaliza lo que está mostrando y explica lo que está pasando.

Contenido

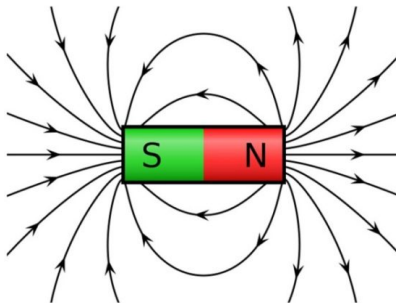
- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Repaso: Inducción



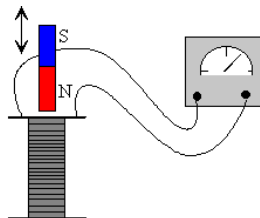
**La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas.
Su sentido se define según el
movimiento de cargas positivas.
La corriente fluye de zonas de mayor a menor voltaje**

Campo Magnético



El campo magnético se origina por corrientes eléctricas o por la configuración de los electrones dentro de un material.

En un imán permanente se define el polo norte como el polo por donde sale el campo.



Fenómeno mediante el cual se genera una corriente eléctrica en un conductor debido a la variación de un campo magnético a su alrededor

Ley de inducción de Faraday

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Donde Φ_B es

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

Experimento de Oersted

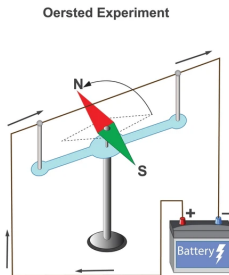


Figura: Experimento de Oersted

Oersted descubrió que las agujas de una brújula se desviaban en presencia de un alambre con corriente

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

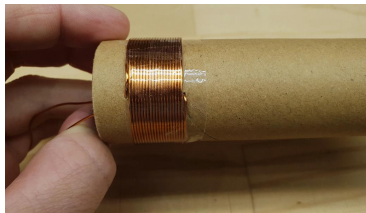
Actualmente sabemos que esto se debe a que la corriente induce campos magneticos. Estos los podemos calcular con la ley de Biot - Savart

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Implementación práctica

Esta es una forma en particular de construir el inductor, no es la única forma de hacerlo. La construcción de este queda a ustedes, y hay varios tutoriales en los que se pueden inspirar para eso.



Necesarios:

- Cuerpo para la bobina. Este debe ser idealmente un tubo.
- Cable esmaltado.

Opcionales o auxiliares:

- Cinta aislante.
- Moneda, lija u otro objeto que facilite quitar el esmalte.
- Tijera o alicate.

Relacionados a la construcción:

- No tensar el cable a medida que lo enrollan.
- No fijar los extremos del cable de buena manera.
- No remover el esmalte en los contactos.

Otros:

- ¿No hacer suficientes vueltas? Hint: Revisen calculo de inductancia

- 1 Prueba y error!
- 2 Buscar ejemplos, inspiración, ideas, existe flexibilidad en cómo lo prefieren implementar y hay mucho contenido relacionado en internet